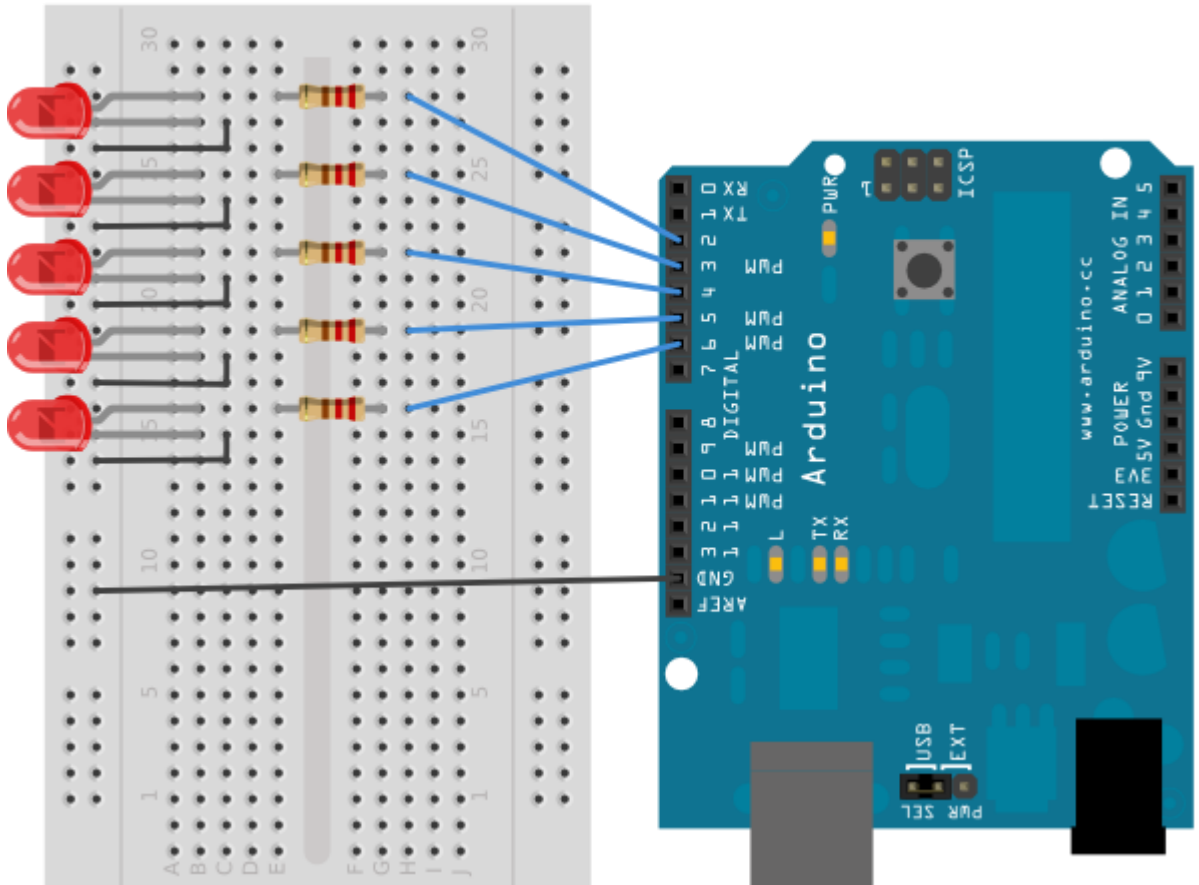
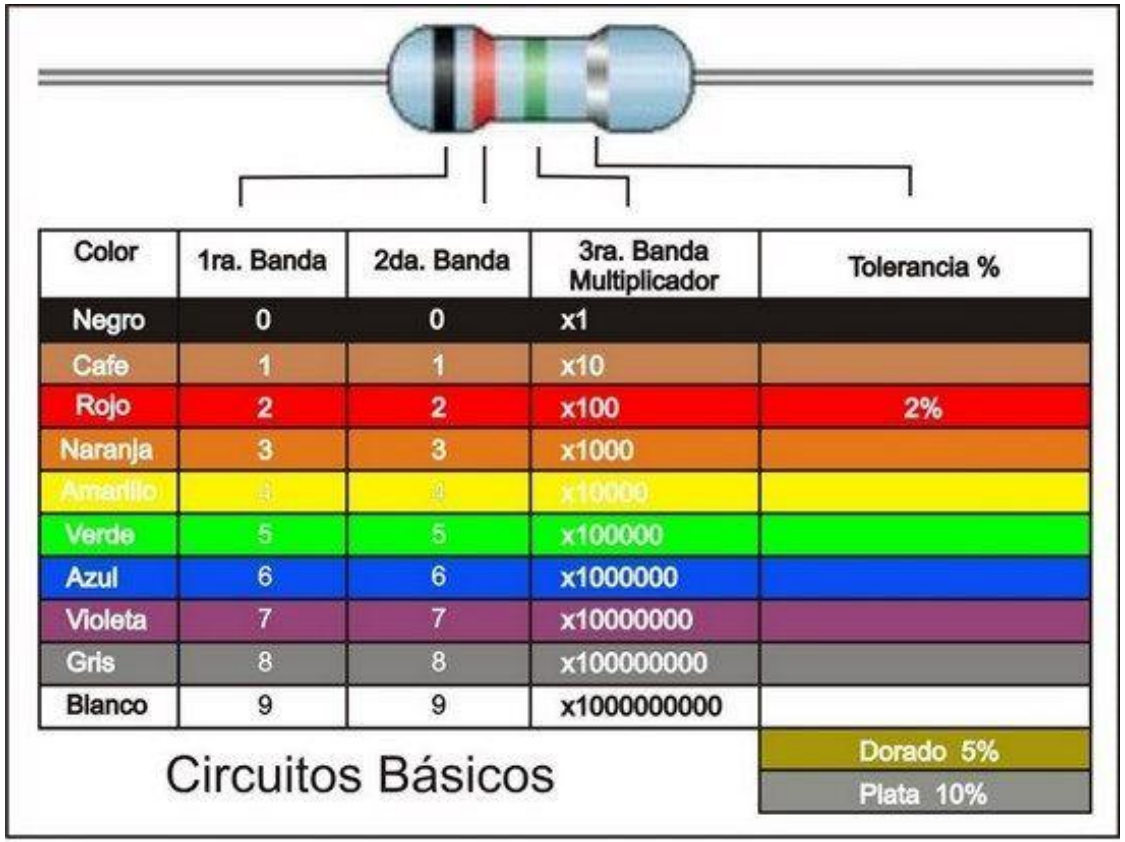
Clase especial de Arduino conexiones con resistencias



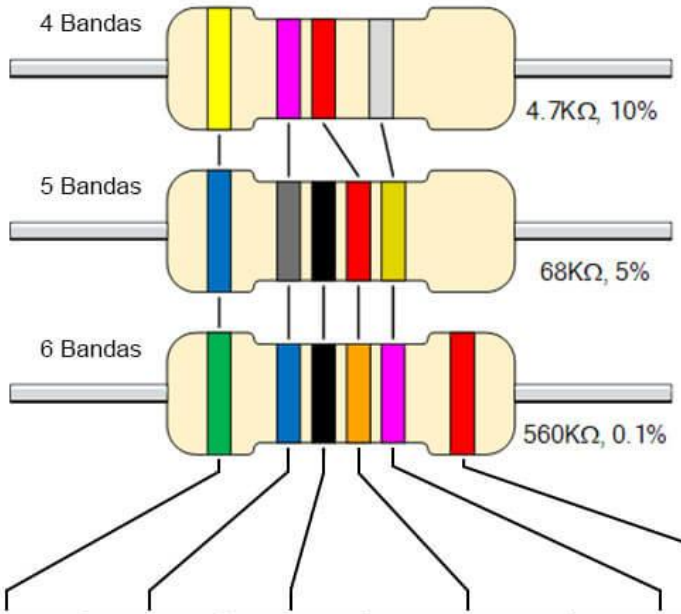
Código de colores de las resistencias



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Por www.areatecnologia.com

https://www.youtube.com/watch?v=2rtzSBAXWwQ&t=16s



COLOR	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						

Los Leds

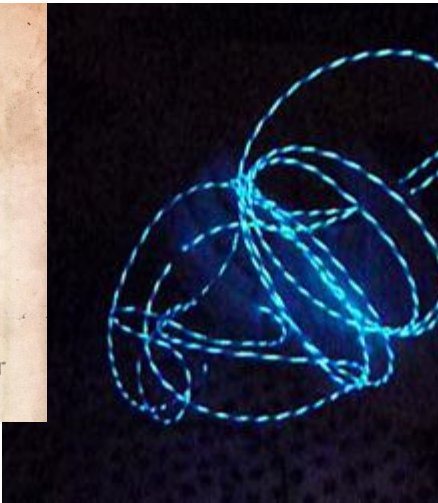
La electroluminiscencia es un fenómeno observado por primera vez por el capitán Henry Joseph Round (1881-1966) militar, ingeniero y asistente personal de Guillermo Marconi mientras trabajaba con cristales de carburo de silicio en 1907. Veinte años más tardaría en darse a conocer la creación del primer LED a manos del inventor ruso Oleg Losev, noticia que se difundió a través de diversos medios especializados tanto soviéticos, como alemanes e ingleses, pero que en aquellos momentos parecía carecer de cualquier aplicación práctica.



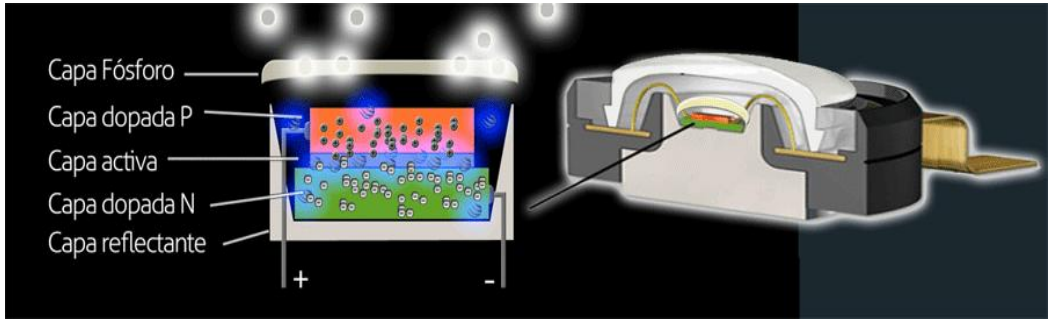
Henry Joseph Round (1881-1966)

La electroluminiscencia es un fenómeno óptico y eléctrico en el cual un material emite luz en respuesta a una corriente eléctrica que fluye a través de él, o por causa de la fuerza de un campo eléctrico. Debe distinguirse de la emisión de luz por causa de la temperatura (incandescencia), por causa de la acción de productos químicos (quimioluminiscencia) o de otros fenómenos que también pueden generar luz. Se pueden encontrar ejemplos de la electroluminiscencia en las bombillas fluorescentes y LED, que están dentro de la rama de las fuentes luminiscentes.

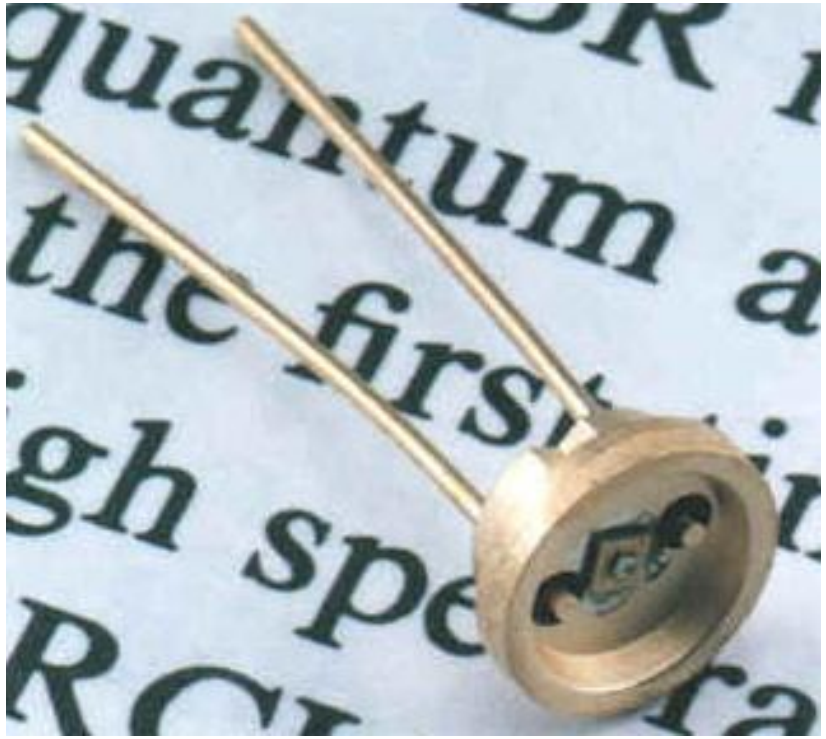




El ruso Oleg Lossew fue el primer científico en demostrar que un cristal semiconductor puede generar y amplificar señales de radio. También observó que los diodos utilizados en los receptores emitían luz cuando la corriente eléctrica los atravesaba. Sus trabajos entre 1925 y 1941 se plasmaron en la patente científica denominada relay lumínico.

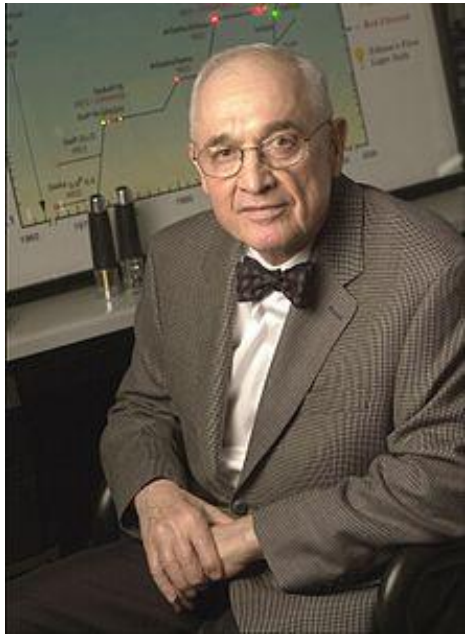


En la misma época, el físico francés Georges Destriau descubrió la emisión de luz en sulfuro de zinc. Aunque es considerado el padre de la electroluminiscencia por muchos, él era perfectamente consciente de que su trabajo se debe en buena parte a lo realizado por su homólogo ruso. Por eso llamó a su invento "Luz Lossew".



Los descubrimientos de Henry Joseph Round, Oleg Lossew y Georges Destriau crearon el marco teórico para el siguiente progreso que se consiguió tras el invento del transistor. Gracias a este hito científico, que ha permitido la creación de la industria de los semiconductores, se dio el paso práctico necesario para la creación del primer LED.

En 1962 de la mano de Nick Holonyak, ingeniero eléctrico de General Electric, creó el primer componente electrónico de dos terminales que permitía la circulación de la corriente eléctrica a través de él sin intermediación de un gas. El diodo de Holonyak tenía un terminal por la que entraba la carga positiva y otro por la que entraba la negativa. Ambas estaban separadas por un pequeño espacio donde se da la transición que produce la luz. Este primer diodo lo hizo a través de una aleación denominada GaAsP que dio como resultado una luz de color rojo.





El científico de General Electric, Nick Holonyak, a sus 33 años de edad, inventó el primer diodo emisor de luz (Light Emitting Diode, LED) de espectro visible, un dispositivo que sus colegas de GE en ese momento apodaron «el mágico» porque su luz, a diferencia de los láseres infrarrojos, era visible al ojo humano.



1971 Como resultado del desarrollo de nuevos materiales semiconductores, los LED se producen en nuevos colores: **verde**, **naranja** y **amarillo**. El rendimiento y la eficacia del LED sigue mejorando.

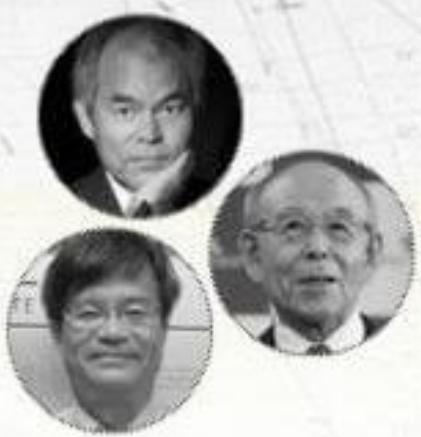
1993 El japonés **Shuji Nakamura** desarrolla el primer LED **azúl** y un LED muy eficiente en el espectro de la luz verde (diodo InGaN).



1995 Se presenta el primer LED **blanco** derivado por la conversión de la luminiscencia y se lanza en el mercado dos años después.

1995 Se producen los primeros diodos emisores de luz con **100 lúmenes por vatio**. Esta eficiencia puede ser superada sólo por las lámparas de descarga de gas.

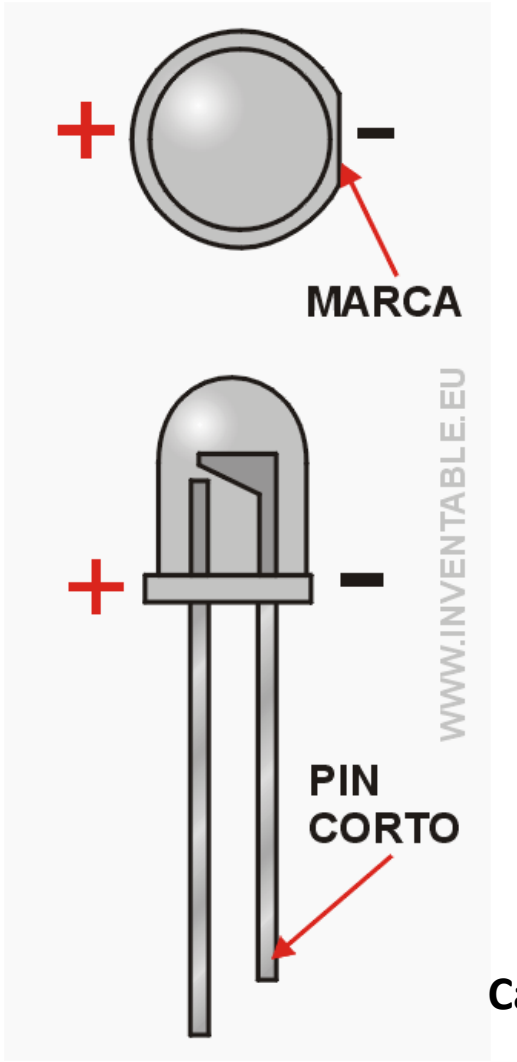
2014 **Akasaki, Amano** y **Nakamura** ganan el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de dos métodos para construir LEDs de color azul utilizando un material conocido como nitruro de galio.

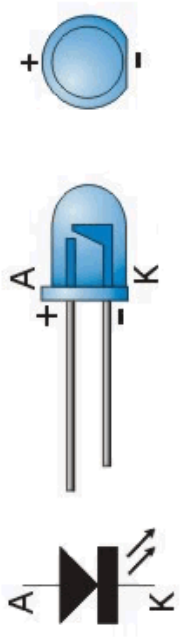






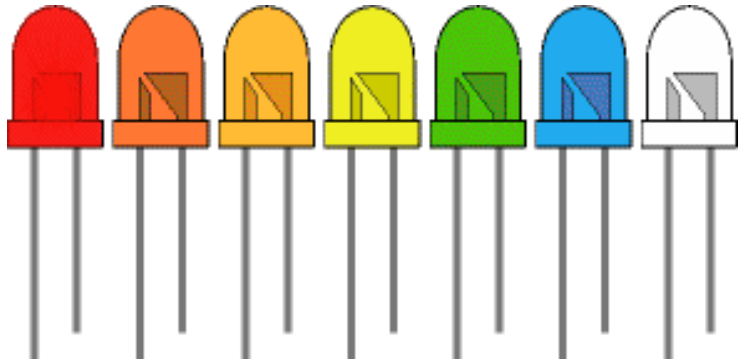
Polaridad de los leds





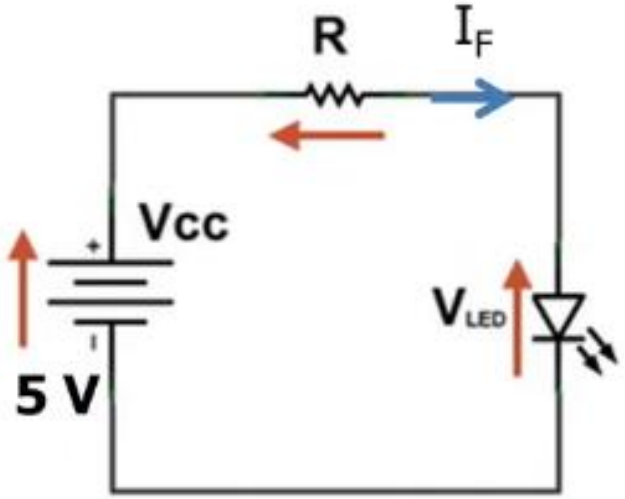
Caída de tensión

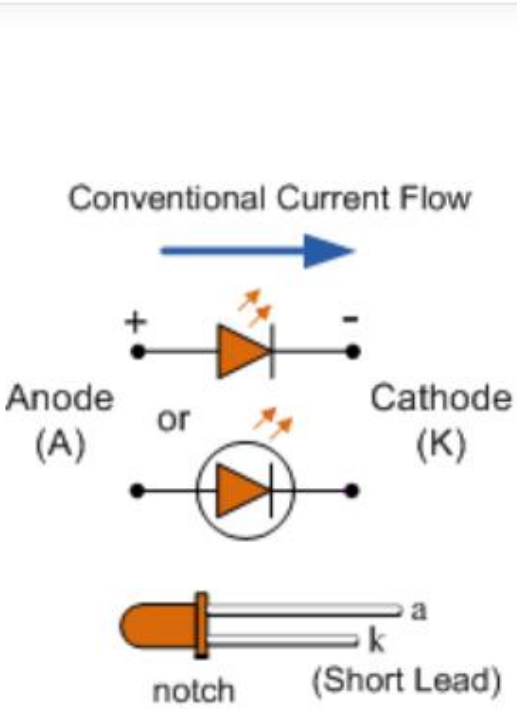
Color	Caída de tensión (VLED) V	Intensidad máxima (ILED) mA	Intensidad media (ILED)mA
Rojo	1.6	20	5 – 10
Verde	2.4	20	5 – 10
Amarillo	2.4	20	5 – 10
Naranja	1.7	20	5 – 10

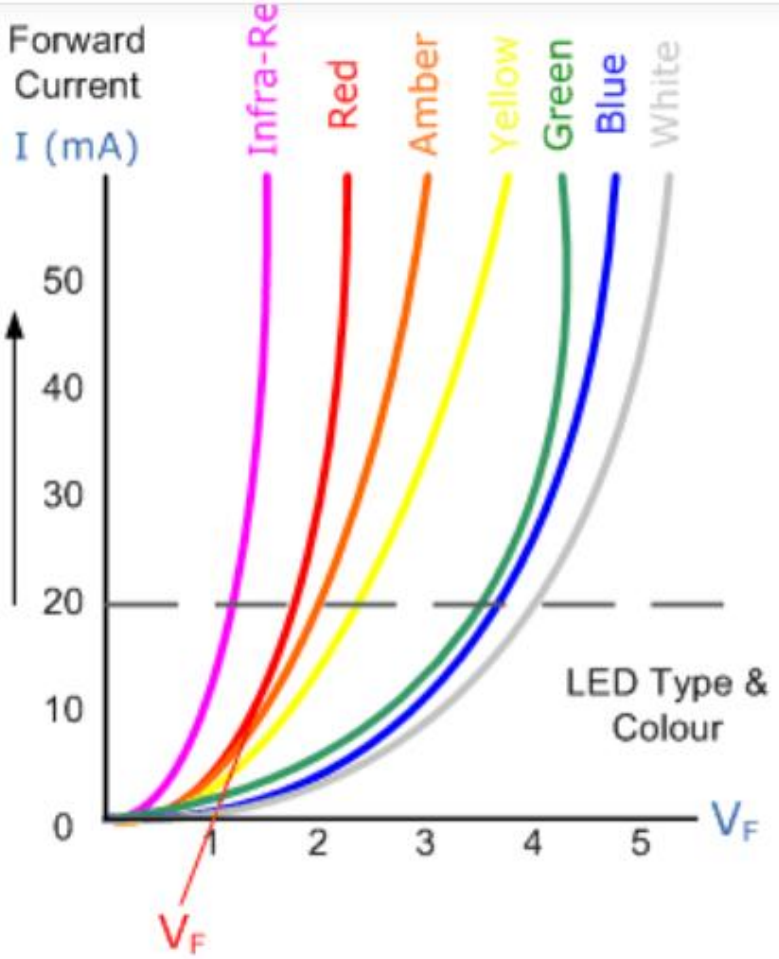


Como se puede ver, dependiendo del color el valor VFVF es diferente. Éste el valor nominal de la caída de voltaje en el diodo. Por ejemplo, el diodo amarillo a ~2.3V presenta una corriente de ~20mA. Cualquier pequeña variación en VFVF significa un cambio considerable en la corriente (para el mismo LED amarillo, VFVF = 2.8V, la corriente es ~30mA). Qué tan importante sea estas variaciones, depende de la aplicación pero en general puede significar quemar el LED o que brille con menos o más intensidad.

¿ QUE RESISTENCIA COLOCAMOS EN UN CIRCUITO?

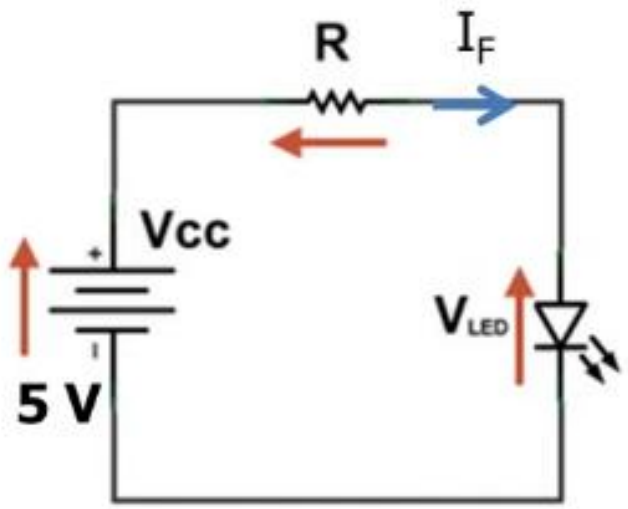






Si Quisieramos calcular la Resistencia optima para un led verde que tiene como caída de diodo 2,4 Volts y se enciende a 20 miliamperes, ENTONCES . . .

Si Quisieramos calcular la Resistencia optima para un led verde que tiene como caída de diodo 2,4 Volts y se enciende a 20 miliamperes, ENTONCES . . .



$$R = \frac{V_R}{I}$$





$$I = I_F = 20\ mA$$

$$V_R = Vcc - V_{LED}$$

LED Verde:

V_F = 2,4 V (TYP) - I_F =20 mA

I_F =30 mA (MAX)

$$R = \frac{Vcc - V_{LED}}{I}$$

$$R = \frac{5 - 2{,}4}{20 \cdot 10^{-3}} = 130\ \Omega \pm 5\%$$

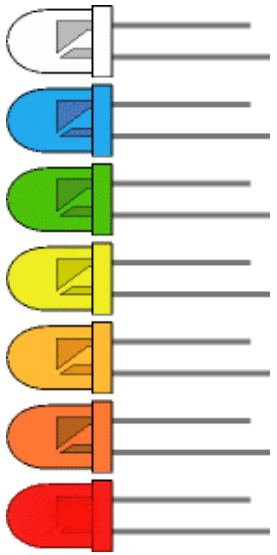
$$P_R = I^2 R = \left(20 \cdot 10^{-3}\right)^2 \cdot 130 = 0{,}052\ W = 52\ mW$$

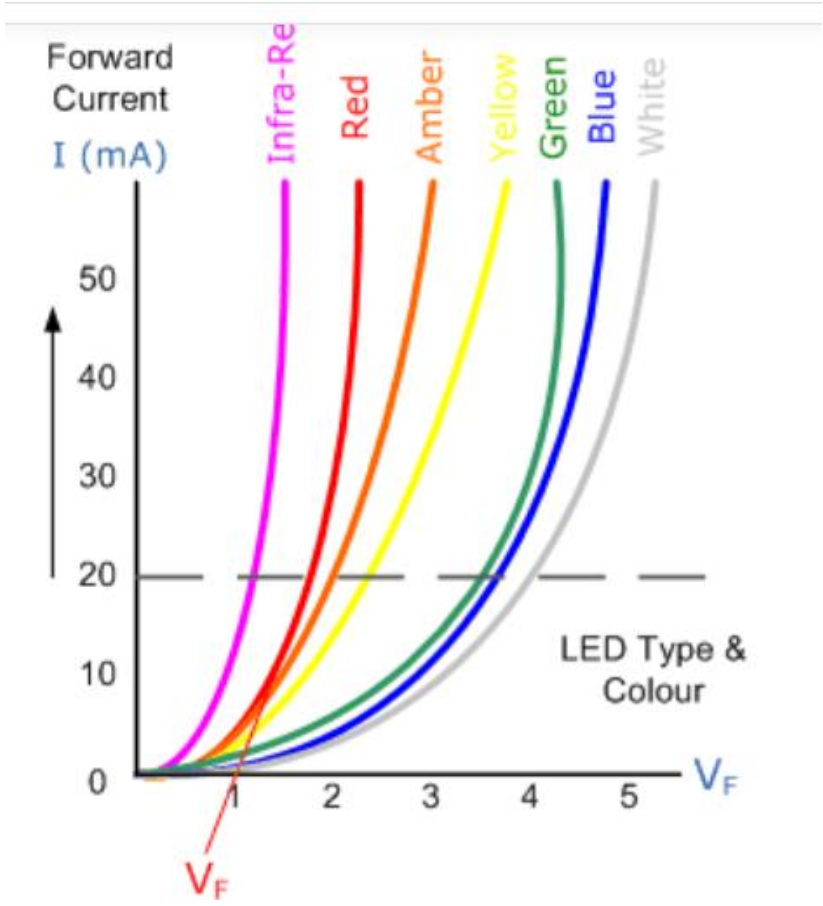
$$P_R = \frac{1}{8} W = 0{,}125\ W$$

Entonces, ¿tendríamos que calcular para cada led de diferentes colores, diferentes?

Si queremos tener una luminancia perfecta ,Si ; pero en el caso particular de ver solo el led encendido pondríamos una Resistencia que no queme ningún led, como por elemplo 330 Ω

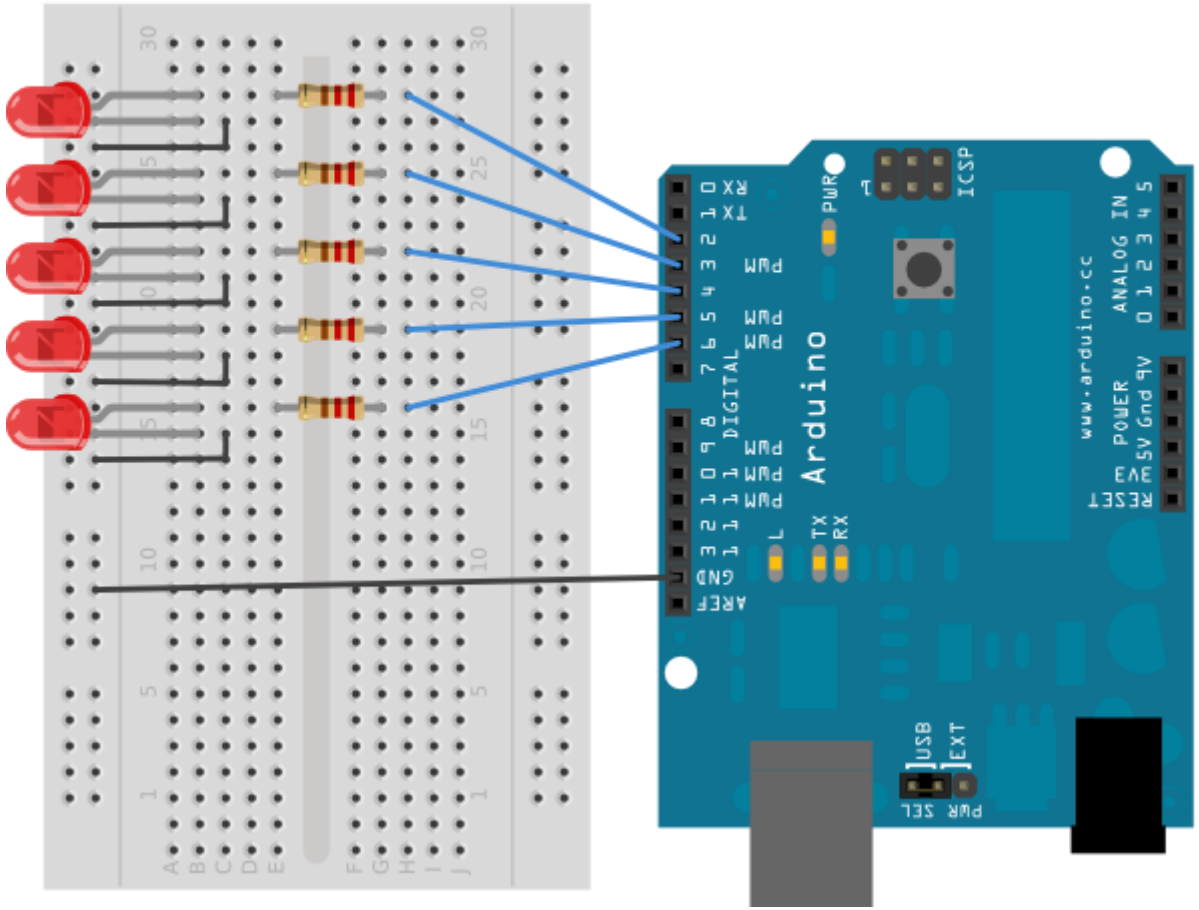
Alimentación: 12V			
tipo de led	Vled	corriente	resistencia
azul / blanco alta luminosidad	3,7V	20 mA	(calculada: 415 ohm) **390 ohm**
rojo alta luminosidad	1,2V	20 mA	(calculado: 540 ohm) **560 ohm**
rojo tipo indicatore	1,2V	5 mA	(calculado: 2160 ohm) **2200 ohm**
verde / amarillo tipo indicatore	1,6V	5 mA	(calculado: 2080 ohm) **2200 ohm**





https://www.electrodaddy.com/control-y-polarizacion-de-leds/

Si queremos tener una luminancia perfecta ,Si ; pero en el caso particular de ver solo el led encendido pondríamos una Resistencia que no queme ningún led, como por elemplo 220 ó 330 Ω




GRACIAS